

Configuration distant de Routeurs Cisco

SP 4 – Entreprise



Sommaire

Cahier des charges – Expression des besoins	3
Descriptif de l'existant :	3
Besoin :	3
Contraintes :	3
Analyse :	4
Descriptifs des solutions :	4
Comparaisons des solutions :	5
Choix d'une solution :	5
Étude de l'impact sur le SI existant :	6
Prévision des tests de validation :	6
Déploiement :	6
Mise en place :	7
Méthodologie :	7
Configuration :	7
Gestion des incidents.....	8
Réalisation des tests / rapports de tests	8
Rapport de déploiement.....	8
Bilan	8

Cahier des charges – Expression des besoins

Descriptif de l'existant :

Dans le cadre de l'activité de l'entreprise, des routeurs Cisco (modèles RV110W et RV132W) sont installés dans des appartements de résidences.

Les routeurs sont installés physiquement par des techniciens sur site, mais nécessitent une configuration à distance afin d'être adaptés à chaque appartement

Un serveur situé sur le même réseau que les routeurs assure notamment le rôle de DHCP et permet l'accès distant aux équipements.

Besoin :

Le client souhaite que chaque routeur soit :

- Correctement configuré à distance
- Identifié clairement par appartement
- Doté d'un réseau Wi-Fi personnalisé (nom et mot de passe)
- Opérationnel sans déplacement sur site

L'objectif est également de limiter les interventions physiques des techniciens présent sur site et de garantir une mise en service rapide

Contraintes :

- Technique : Aucun accès physique direct au routeur n'est possible.
- Organisation : Les informations nécessaires (adresse MAC, nom de l'appartement) sont transmises par le client par e-mail.
- Risque d'erreur : Des erreurs de branchement ou d'identification du routeur peuvent empêcher l'accès à distance.

Analyse :

Descriptifs des solutions :

Deux approches sont possibles :

- Configuration locale sur site
- Configuration à distance via un accès au réseau interne du client

Configuration local sur site



Configuration à distance



Comparaisons des solutions :

Critère	Configuration local	Configuration à distance
Déplacement	Nécessaire	Aucun
Temps d'intervention	Élevé	Réduit
Coût	Plus élevé	Aucun
Réactivité	Faible	Élevée
Utilisation	Exceptionnelle	Solution principale

Choix d'une solution :

La solution retenue est la configuration distante des routeurs, car elle permet de réduire les délais, d'éviter les déplacements et d'intervenir rapidement sur plusieurs équipements répartis géographiquement.

Étude de l'impact sur le SI existant :

Cette mission ne modifie pas l'architecture globale du système d'information, Elle améliore toutefois la gestion des équipements réseau, la cohérence des configurations et la réactivité des interventions.

Prévision des tests de validation :

Après la configuration :

- Vérification de l'accès à l'interface du routeur
- Test du réseau Wi-Fi
- Vérification du nom du routeur et du SSID
- Validation de la cohérence avec l'appartement concerné

Déploiement :

Cette mission est réalisée de manière récurrente, en fonction des demandes clients. Les configurations sont effectuées à distance, sans intervention physique sur les sites.

Mise en place :

Méthodologie :

1. Connexion à distance au serveur du client via TeamViewer
2. Scan du réseau à l'aide de Advanced IP Scanner
3. Identification du routeur par correspondance entre l'adresse IP et l'adresse MAC fournie
4. Accès à l'interface du routeur
5. Adaptation de la configuration existante
6. Tests de validation
7. Confirmation au client par e-mail

Configuration :

- Recherche de l'adresse IP du routeur via Advanced IP Scanner
- Identification du routeur à partir de l'adresse MAC communiqué par le client (prise en compte des spécificités Cisco, ou l'adresse MAC WAN peut être incrémentée par rapport à celle affiché car celle affiché correspond à l'interface LAN.
- Configuration du SSID Wi-Fi et du mot de passe, adaptés au nom de l'appartement
- Configuration du nom du routeur selon l'appartement
- Adaptation d'une configuration existante pour assurer la cohérence du réseau
- Vérification de l'accessibilité du routeur.

Gestion des incidents

Lorsque le routeur n'est pas visible sur le réseau :

- Demande de vérification des branchements au client
- Vérification du bon raccordement du câble WAN
- Demande de redémarrage du routeur
- Vérification de la correspondance de l'adresse MAC transmise

Réalisation des tests / rapports de tests

- Test de l'accès au routeur
- Vérification du Wi-Fi après configuration
- Validation finale de la configuration

Rapport de déploiement

Aucun rapport formel n'est rédigé. Une confirmation est envoyée par e-mail au client pour indiquer que le routeur a été configurée pour l'appartement concerné.

Bilan

Cette mission m'a permis de développer mes compétences en configuration réseau à distance, en identification d'équipements sur un réseau et en gestion d'incidents liée au câblage ou à l'identification des équipements.

Elle m'a également appris à travailler avec rigueur, à communiquer efficacement avec les clients et à intervenir sur des équipements en production sans accès physique.